Semester-I: Mathematics: MIC-01: Algebra (03 credits))

यूनिट-1

- 1.1 सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय प्रतिनिधित्व, डी मोइवर का प्रमेय और इसके अनुप्रयोग
    - (Polar representation of complex numbers, De Moivre's theorem and its applications)
- 1.2 सम्मिश्र राशियों के लघुगणक, हाइपरबोलिक फलन, ग्रेगरी श्रृंखला, श्रृंखला का योग
    - (Logarithms of complex quantities, Hyperbolic functions, Gregory series, Summation of series)

यूनिट-2

- 2.1 समुच्चयों का कार्टेशियन गुणनफल, तुल्यता संबंध, फलन, फलनों का संयोजन, व्युत्क्रमणीय फलन
    - (Cartesian product of sets, Equivalence relations, Functions, Composition of functions, Invertible functions)
- 2.2 आंशिक और कुल क्रम संबंध, गणनीय और अगणनीय समुच्चय
    - (Partial and Total order relation, Countable and Uncountable sets)

यूनिट-3

- 3.1 आव्यूह, आव्यूह पर संक्रियाएं, आव्यूह के प्रकार, ट्रांसपोज़, सममित और विषम सममित आव्यूह
    - (Matrices, Operation on Matrices, Kinds of matrices, Transpose, symmetric & skew symmetric matrices)
- 3.2 हर्मिटियन और विप्रसामान्य (स्क्यू हर्मिटियन) आव्यूह, आव्यूह का एड्जॉइंट और व्युत्क्रम (इन्वर्स), आव्यूह विधियों द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल
    - (Hermitian and skew Hermitian matrices, Adjoint and Inverse of a matrix, Solution of a system of linear equations by matrix methods)

यूनिट-4

- 4.1 बीजगणित की मूलभूत प्रमेय, बहुपद समीकरण के मूलों और गुणांकों के बीच संबंध
    - (Fundamental theorem of algebra, Relation between roots and coefficients of a polynomial equation)
- 4.2 मूलों के सममित फलनों का मूल्यांकन, समीकरण का रूपांतरण
    - (Evaluation of symmetric functions of roots, Transformation of equation)
- 4.3 त्रिघातीय समीकरण का हल (कार्डन विधि)
    - (Solution of Cubic equation (Cardon's method))